Diseño de Bases de Datos Distribuidas

Contenido

El proceso de diseño de una base de datos distribuida

Objetivos del diseño de la distribución de datos

Estrategias de diseño de una base de datos distribuida

Tipos de fragmentación de datos

Diseño de la fragmentación de una base de datos

Criterios generales para la asignación de fragmentos

Coste y beneficio de la asignación de fragmentos

El proceso de diseño de una base de datos distribuida

El diseño de una base de datos centralizada consiste en

- Diseño del esquema conceptual
- Diseño del esquema lógico
- Diseño del esquema físico

En una base de datos distribuida, estas etapas equivalen al

- Diseño del esquema conceptual
- Diseño del esquema lógico global
- Diseño de los esquemas físicos locales

La distribución de una base de datos añade

- Diseño de la fragmentación → "criterio lógico" que motiva la fragmentación
- Diseño de la asignación de fragmentos → Localización "física" de los datos

El proceso de diseño de una base de datos distribuida

Requerimientos de las aplicaciones mas “importantes”

- Localidad de origen de la aplicación
- Frecuencia de activación de cada aplicación en cada localidad
- Número, tipo y distribución estadística de los accesos de cada aplicación a cada objeto de datos

Objetivos del diseño de la distribución de los datos



Procesamiento local

Distribuir los datos de forma que se maximice el procesamiento local

Considerar dos tipos de referencias a datos

Referencias locales y referencias remotas

Maximizar el procesamiento local equivale a

Minimizar el número de referencias remotas

Aplicación completamente local

Aplicación que puede ejecutarse completamente en su localidad de origen

Objetivos del diseño de la distribución de los datos

Disponibilidad y fiabilidad de los datos distribuidos

Alto grado de disponibilidad (para aplicaciones de solo lectura) y fiabilidad se puede conseguir almacenando múltiples copias de los mismos datos

Distribución de la carga de trabajo

Aprovechar la potencia y uso de los computadores de cada localidad, y maximizar el grado de paralelismo en la ejecución de las aplicaciones

Puede afectar negativamente al procesamiento local

Costes y disponibilidad de almacenamiento

No es un factor relevante, pero debería tenerse en cuenta

Estrategias de diseño de una base de datos distribuida

Estrategia descendente (top-down)

Usada para el diseño de

BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS AUTONÓMICAS



Estrategia ascendente (bottom-up)

Usada para el diseño de

BASES DE DATOS FEDERADAS

Basada en la “integración” de esquemas existentes

Combinación de definiciones de datos comunes

Resolución de conflictos entre diferentes representaciones de los mismos datos

Estrategias de diseño de una base de datos distribuida

Estrategia descendente (top-down)

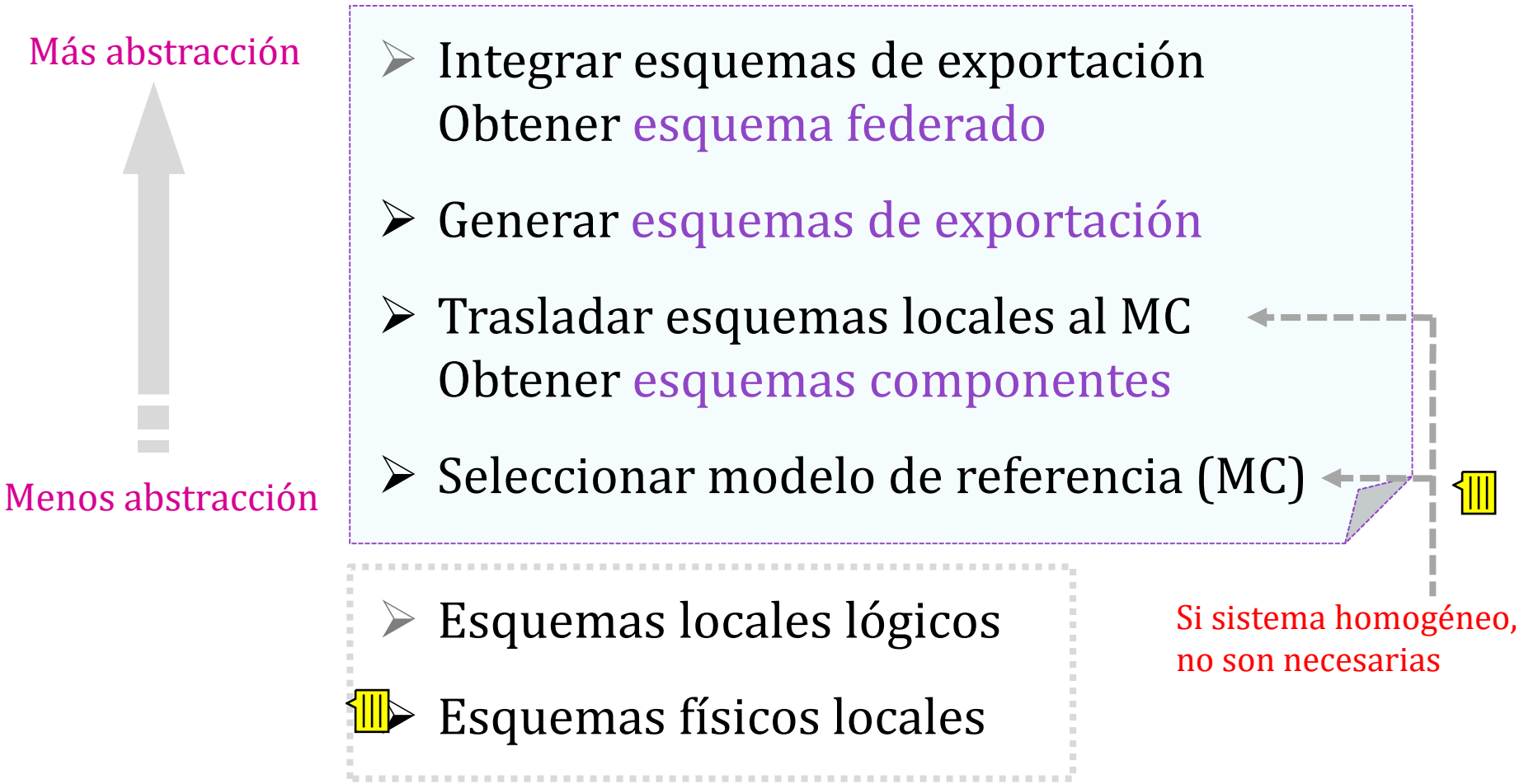
Más abstracción

Menos abstracción

- Diseño del esquema conceptual
- Diseño del esquema lógico
- Optimización (Normalización)
- Diseño de a fragmentación
- Diseño de la asignación de fragmentos
- Diseño de los esquemas físicos locales

Estrategias de diseño de una base de datos distribuida

Estrategia ascendente (bottom-up)



Tipos de fragmentación de datos

A	B	C	D	E
a1	b1	c1	d1	e1
a2	b2	c2	d2	e2
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
an	bn	cn	dn	en

Fragmentación horizontal

Subconjunto de tuplas

A	B	C	D	E
a1	b1	c1	d1	e1
a2	b2	c2	d2	e2
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
an	bn	cn	dn	en

Fragmentación vertical

Subconjunto de atributos

a1	b1	c1	d1	e1
a2	b2	c2	d2	e2
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
an	bn	cn	dn	en

Fragmentación mixta

Aplicar fragmentación vertical a una fragmentación horizontal (o viceversa)

Tipos de fragmentación de datos

Fragmento

Expresión en un lenguaje relacional que considera las relaciones globales como operandos y produce como resultado el fragmento

Reglas de fragmentación

- Completitud

  Todos los datos de la relación global deben transformarse en fragmentos

- Reconstrucción

  Siempre debe ser posible reconstruir una relación global a partir de sus fragmentos

- Fragmentación disjunta

  Es conveniente que los fragmentos sean disjuntos

  Siempre en fragmentos horizontales

  No Siempre en fragmentos verticales

Tipos de fragmentación de datos

Fragmentación horizontal

Partir las tuplas de una relación global en subconjuntos

Se define con el operador de SELECCIÓN (SL_q)

Se reconstruye con el operador de UNION (UN)

A la condición "q" se le denomina cualificación

Fragmentación completa

Conjunto de cualificaciones completo con respecto al conjunto de valores permitidos

Fragmentación disjunta

Conjunto de cualificaciones mutuamente excluyente

Ejemplo:

Proveedor = (Pnum, nombre, ciudad)

$Proveedor_1 = SL_{ciudad='Granada'}(Proveedor)$

$Proveedor_2 = SL_{ciudad='Jaén'}(Proveedor)$

$Proveedor_3 = SL_{ciudad='Toledo'}(Proveedor)$

$Proveedor = Proveedor_1 \ UN \ Proveedor_2 \ UN \ Proveedor_3$

Tipos de fragmentación de datos

Fragmentación horizontal derivada

Fragmentación no basada en los atributos de la relación sino en la fragmentación horizontal de otra relación

Se define con el operador de SEMI-PRODUCTO NATURAL (SJN_c)

Se reconstruye con el operador de UNION (UN)

Las cualificaciones son condiciones de existencia de tuplas y no incluyen atributos de la relación

Ejemplo:

Suministro = (Pnum, Anum, Dnum, cantidad)	cualificaciones
$Suministro_1 = SJN_{Pnum = Pnum}(Proveedor_1)$ $Suministro_2 = SJN_{Pnum = Pnum}(Proveedor_2)$ $Suministro_3 = SJN_{Pnum = Pnum}(Proveedor_3)$	q1: S.Pnum = P.Pnum and P.ciudad = 'Granada' q2: S.Pnum = P.Pnum and P.ciudad = 'Jaén' q3: S.Pnum = P.Pnum and P.ciudad = 'Toledo'
$Suministro = Suministro_1$ UN $Suministro_2$ UN $Suministro_3$	

Tipos de fragmentación de datos

Fragmentación vertical

Dividir los atributos de una relación global en grupos

Se define con el operador de PROYECCION (PJ_{Lista})

Se reconstruye con el operador de PRODUCTO NATURAL (JN_C)

Para garantizar la reconstrucción se incluye la llave o identificador de tupla

Fragmentación completa

Si cada atributo se transforma en al menos un atributo en algún fragmento

Ejemplo:

Empleado = (Enum, nombre, salario, IRPF, mgrnum, Dnum)

$Empleado_1 = PJ_{Lista1}$ (Empleado)

$Empleado_2 = PJ_{Lista2}$ (Empleado)

Lista1 = (Enum, nombre, mgrnum, Dnum)

Lista2 = (Enum, salario, IRPF)

$Empleado = Empleado_1 \; JN_{Enum = Enum} \; Empleado_2$

Tipos de fragmentación de datos

Fragmentación mixta

Aplicar operaciones de fragmentación recursivamente

Se reconstruye aplicando operaciones de reconstrucción en orden inverso

Ejemplo:

Empleado = (Enum, nombre, salario, IRPF, mgrnum, Dnum)

$Empleado_1 = PJ_{Lista1}\ (Empleado)$

$Empleado_2 = PJ_{Lista2}\ (Empleado)$

Lista1 = (Enum, nombre, mgrnum, Dnum)

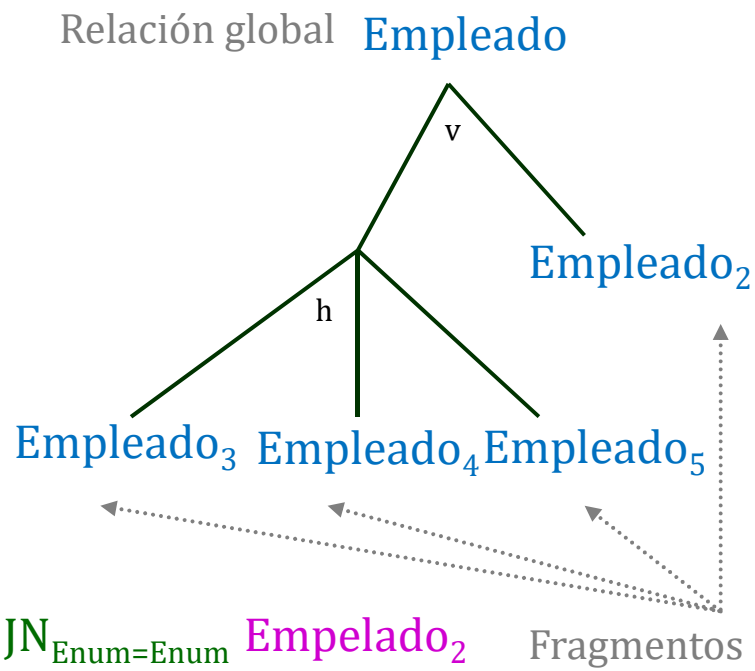
Lista2 = (Enum, salario, IRPF)

$Empleado_1 = SL_{Dnum \leq 10}\ (Empleado)$

$Empleado_2 = SL_{10 < Dnum \leq 20}\ (Empleado)$

$Empleado_3 = SL_{Dnum > 20}\ (Empleado)$

Árbol de fragmentación



$Empleado = (Empleado_3\ UN\ Empleado_4\ UN\ Empleado_5)\ JN_{Enum=Enum}\ Empelado_2$

Diseño de la fragmentación de una base de datos

Distribución de los datos

Propósito

Determinar los fragmentos que serán "unidades lógicas de asignación"

Diseño de la fragmentación

Consiste en

Agrupar tuplas (o atributos) con las "mismas propiedades" , desde el punto de vista de su asignación

Cada grupo es un

Fragmento

Relación global Empleado

Aplicación que requiere información sobre los empleados de los departamentos

Cada departamento es una localidad del sistema distribuido

La aplicación se puede generar en cualquier departamento (localidad)

Cuando se genera en un departamento, la aplicación referencia con mayor probabilidad a los empleados de ese departamento

Las tuplas de empleados que trabajan en el mismo departamento, tienen las "mismas propiedades", desde el punto de vista de su asignación

Los fragmentos se diseñan agrupando los empleados por departamentos

Diseño de la fragmentación de una base de datos

Fragmentación horizontal

- Determinar propiedades lógicas de los datos

  Predicados de fragmentación

- Determinar propiedades estadísticas de los datos

  Número de referencias de las aplicaciones a los fragmentos

Fragmentación horizontal primaria

Determinar un conjunto completo y disjunto de predicados de selección

Los elementos que componen cada fragmento deben ser referenciados homogéneamente por las aplicaciones

Diseño de la fragmentación de una base de datos

Para definir la fragmentación horizontal primaria de una relación global, se introducen los siguientes conceptos

Predicado simple

Atributo operador de relación valor

donde operador de relación = {=, ≠, ≤, <, >, ≥}

Término de predicado

P = conjunto de predicados simples

Número de conjunciones:

$y = \bigwedge_{pi \in P} p_i^*$ donde $p_i^* = p_i$ o $\neg p_i$ e $y \neq$ false

2^n n = nº de predicados simples

Fragmento

Conjunto de tuplas que verifican un término de predicados

Predicado simple relevante

Un predicado simple p_i es relevante con respecto a un conjunto de predicados simples P, si existen al menos dos términos de predicados de P cuyas expresiones difieren, únicamente, en p_i, y tal que, los correspondientes fragmentos son referenciados de manera diferente por al menos una aplicación

Diseño de la fragmentación de una base de datos

Ejemplo:

Relación global Empleado

Aplicación que requiere información sobre los empleados de los departamentos

Aplicación que requiere información sobre los empleados que son programadores

Cada departamento es una localidad del sistema distribuido

Las aplicaciones se pueden generar en cualquier departamento (localidad)

Por simplicidad se consideran, únicamente dos departamentos

Conjunto P de predicados simples

P = {Dnum = 1, Job= 'Programador'}

(Dnum = 2 es equivalente a Dnum ≠ 1)

Términos de predicado

y_1 : Dnum = 1 ∧ Job = 'Programador'

y_2 : Dnum = 1 ∧ Job ≠ 'Programador'

y_3 : Dnum ≠ 1 ∧ Job = 'Programador'

y_4 : Dnum ≠ 1 ∧ Job ≠ 'Programador'

Todos los predicados son relevantes

Ejemplo de predicado no relevante

Salario > 5000

¿Por qué?

Diseño de la fragmentación de una base de datos

Propiedades de un conjunto P de predicados simples

- Completo

  Si cualquier par de tuplas contenidas en el mismo fragmento son referenciadas con la misma probabilidad por cualquier aplicación

- Minimal

  Si todos los predicados simples contenidos en él son relevantes

Ejemplo

P = {Dnum = 1}	Es minimal, NO completo
P = {Dnum = 1, Job= 'Programador'}	Es completo y minimal
P = {Dnum = 1, Job= 'Programador', Salario > 5000 }	Es completo, NO minimal

Diseño de la fragmentación de una base de datos

Ejemplo general

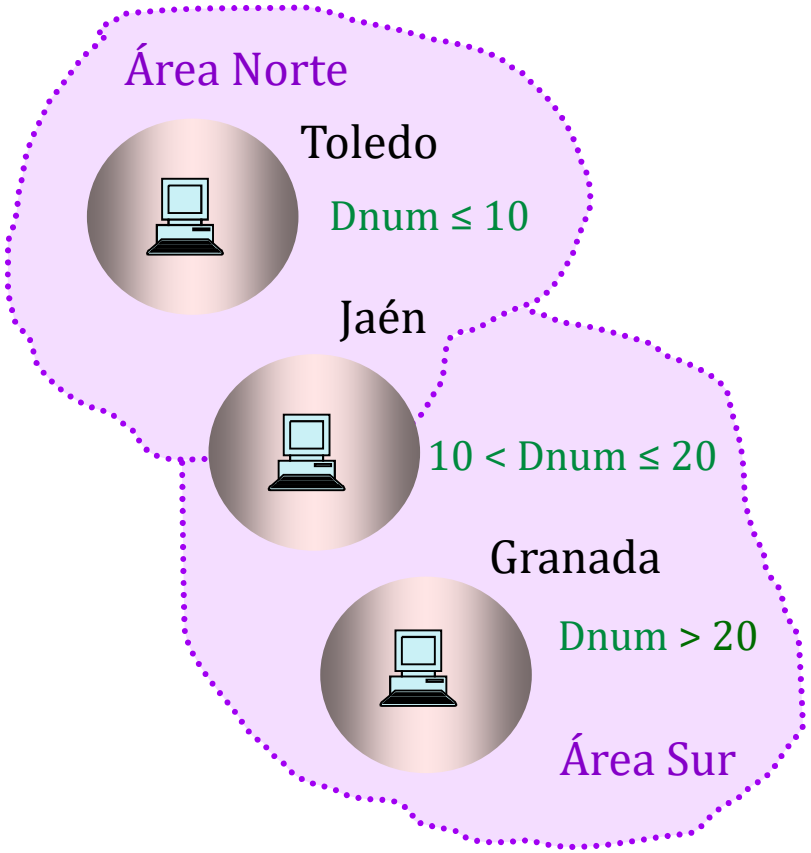
Tres localidades: Toledo (localidad 1), Jaén (localidad 2) y Granada (localidad 3)

30 departamentos: los 10 primeros cerca de Toledo, entre el 11 y el 20 cerca de Jaén y los 10 últimos cerca de Granada

Los proveedores están en Toledo o en Granada

Dos áreas: Norte que incluye Toledo, Sur que incluye Granda y Jaén que se localiza exactamente en la frontera

Algunos departamentos cercanos a Jaén se encuentran en el área Norte y el resto en el área Sur



Esquemas globales

Proveedor = (Pnum, nombre, ciudad)
Suministro = (Pnum, Anum, Dnum, cantidad)
Empleado = (Enum, nombre, salario, IRPF, mgrnum, Dnum)
Departamento = (Dnum, nombre, área, mgrnum)

Diseño de la fragmentación de una base de datos

Ejemplo general (continuación)

Relación global a fragmentar

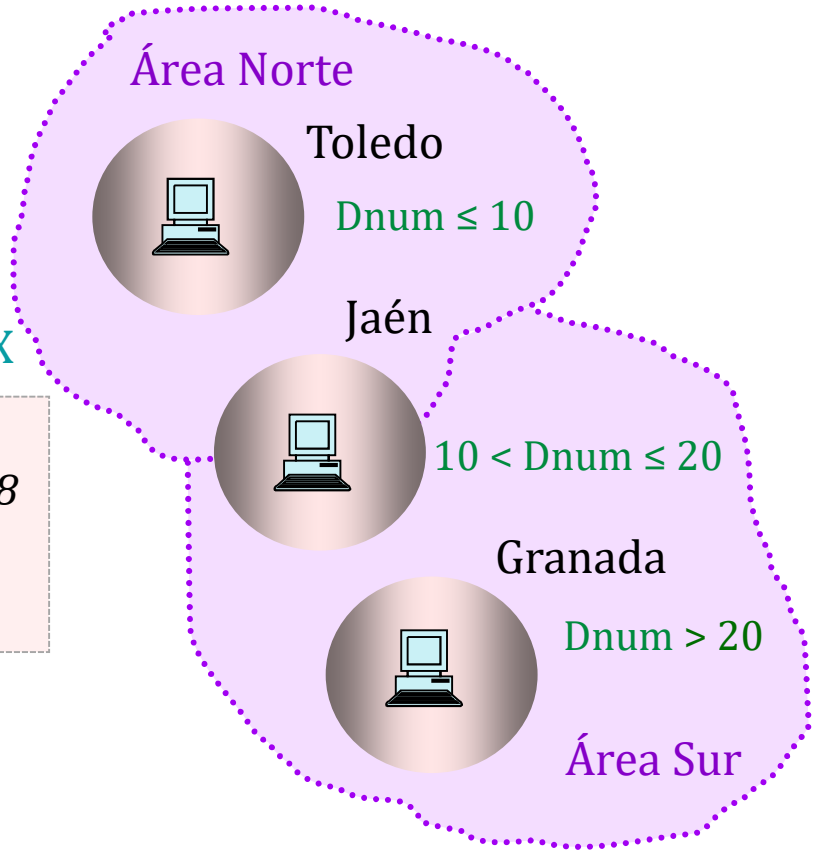
Proveedor = (Pnum, nombre, ciudad)

Aplicación

SELECT nombre FROM Proveedor WHERE Pnum = $X

Si se genera en Toledo o en Granada, se referencian a los proveedores de esas ciudades con una probabilidad de 0,8

Si se genera en Jaén, se referencian a los proveedores de Toledo y granada con igual probabilidad



Conjunto P de predicados simples

P = {ciudad = Toledo, ciudad = 'Granada}

Términos de predicado

y_1 : ciudad= 'Toledo' ∧ ciudad = 'Granada'

y_2 : ciudad = 'Toledo ∧ ¬ciudad = 'Granada'

y_3 : ¬ciudad = 'Toledo' ∧ ciudad = 'Granada'

y_4 : ¬ciudad = 'Toledo' ∧ ¬ciudad = 'Granada'

Fragmentos

$Proveedor_1 = SL_{ciudad='Toledo'}(Proveedor)$

$Proveedor_2 = SL_{ciudad='Granada'}(Proveedor)$

¿Dónde se asignarían?

Diseño de la fragmentación de una base de datos

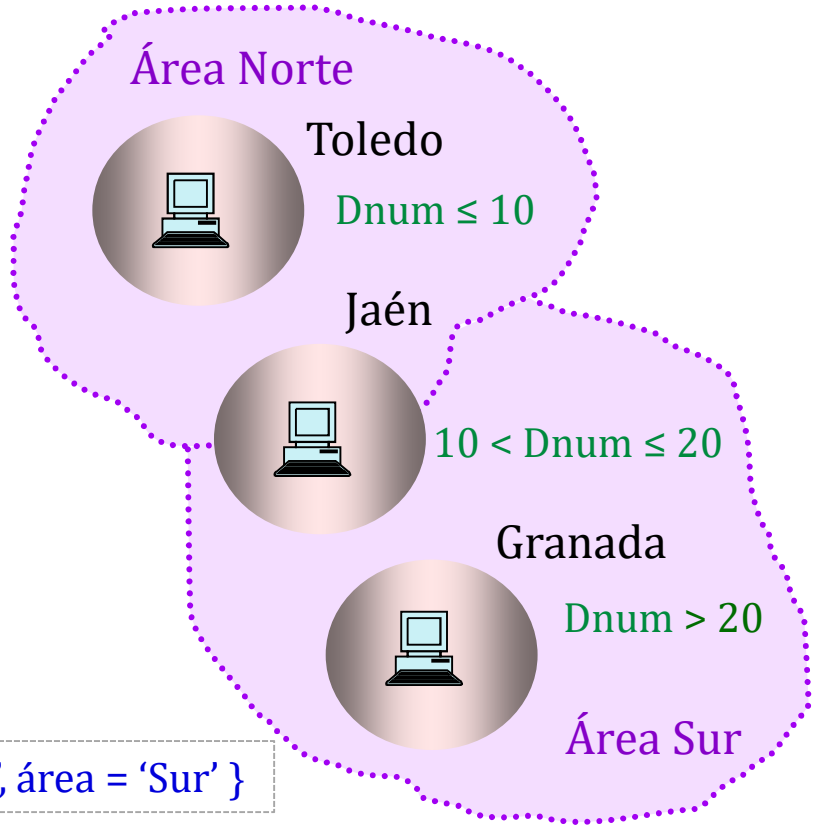
Ejemplo general (continuación)

Relación global a fragmentar

Departamento = (Dnum, nombre, área, mgrnum)

Aplicaciones administrativas que se generan en Toledo, para departamentos del área Norte, y en Granada para los del área Sur

Aplicaciones sobre el trabajo en los departamentos que se generan en cualquier localidad, pero que referencian a departamentos cercanos con mayor probabilidad



Conjunto P de predicados simples

P = {Dnum ≤ 10, 10 ≤ Dnum ≤ 20, Dnum > 20, área = 'Norte', área = 'Sur' }

Términos de predicado

y_1 : Dnum ≤ 10

y_2 :10 ≤ Dnum ≤ 20 ∧ Área = 'Norte'

y_3 : 10 ≤ Dnum ≤ 20 ∧ Área = 'Sur'

y_4 : Dnum > 20

Fragmentos

$Departamento_1 = SL_{Dnum \leq 10}(Departamento)$

$Departamento_2 = SL_{10 \leq Dnum \leq 20 \wedge área = 'Norte'}(Departamento)$

$Departamento_3 = SL_{10 \leq Dnum \leq 20 \wedge área = 'Sur'}(Departamento)$

$Departamento_1 = SL_{Dnum > 20}(Departamento)$

¿Dónde se asignarían?

Diseño de la fragmentación de una base de datos

Fragmentación horizontal derivada

Se utiliza para facilitar el producto natural distribuido

Un producto natural distribuido es un producto natural entre relaciones fragmentas horizontalmente

Un producto natural entre dos relaciones globales R y S requiere comparar todas las tuplas de R con todas las tuplas de S

Si distribuido

Comparar todos los fragmentos R_i de R con todos los fragmentos S_j de S

A veces

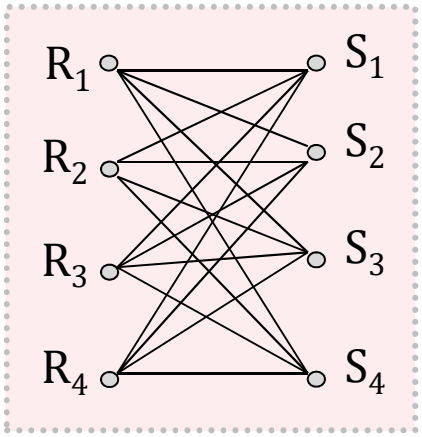
Se puede deducir que algunos productos parciales R_i JN S_j son intrínsecamente vacíos

¿Cuándo?

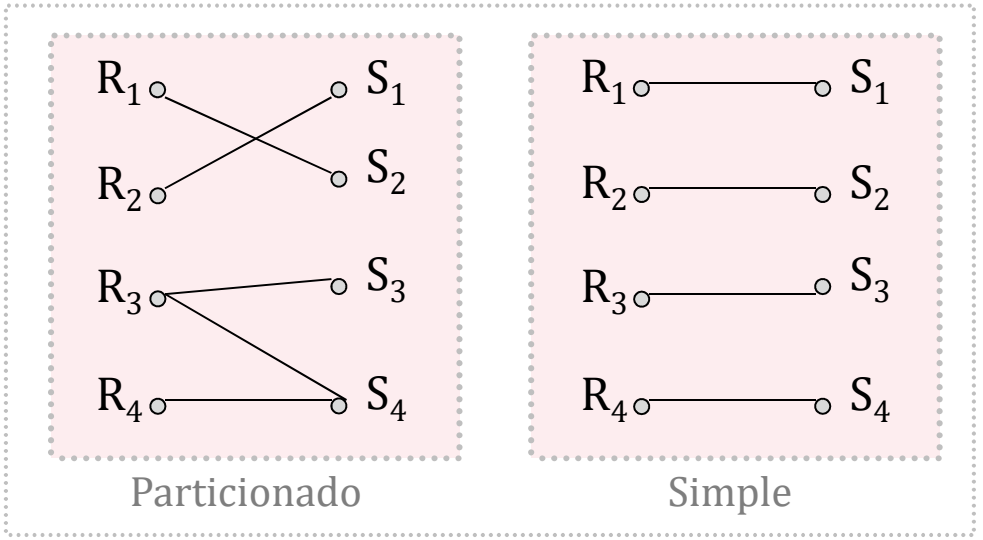
Diseño de la fragmentación de una base de datos

Grafo de un producto natural distribuido

Se define como un grafo G = (N, E), donde los nodos N representan fragmentos y las flechas no dirigidas E representan productos naturales no vacíos entre fragmentos



Total



Particionado Simple

Reducido

Teorema

Sea R una relación global cuyos fragmentos R_i se derivan de la fragmentación de otra relación global S, es decir $R_i = R\ SJN_F\ S_i$. Si se verifican las condiciones de fragmentación completa y disjunta, entonces $R\ JN_F\ S$ tiene un grafo de producto natural simple

Diseño de la fragmentación de una base de datos

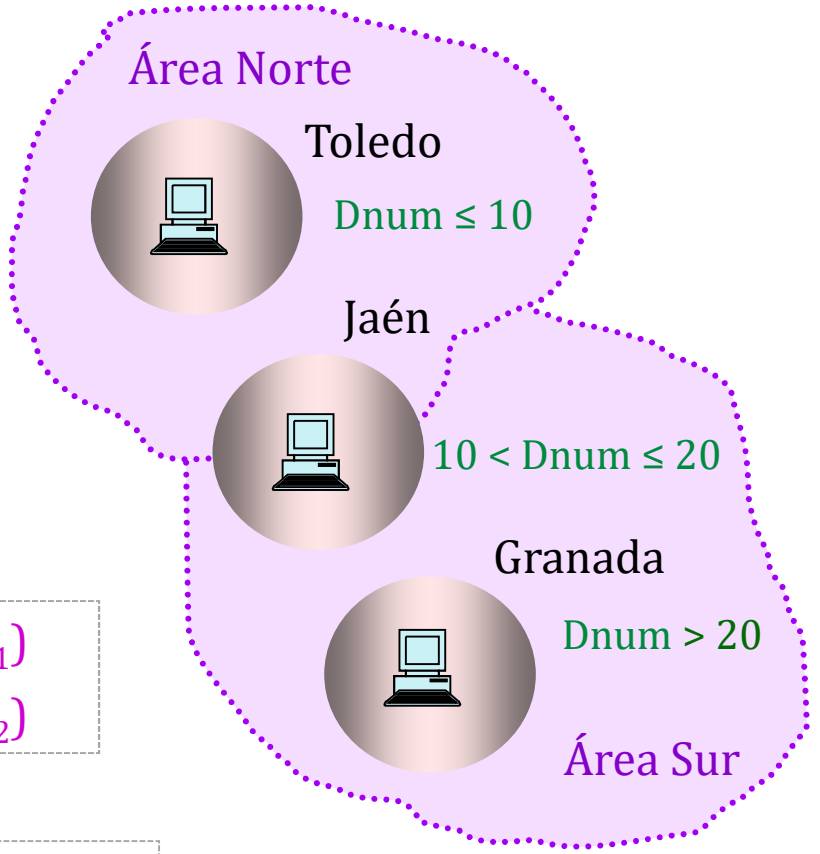
Ejemplo general (continuación)

Relación global a fragmentar

Suministro = (Pnum, Anum, Dnum, cantidad)

Aplicaciones que requieren información sobre los suministros de los proveedores

Aplicaciones que requieren información sobre los suministros de los departamentos



Fragmentos

$Suministro_1 = Suministro\ SJN_{Pnum = Pnum}\ (Proveedor_1)$

$Suministro_2 = Suministro\ SJN_{Pnum = Pnum}\ (Proveedor_2)$

Fragmentos

$Suministro_1 = Suministro\ SJN_{Dnum = Dnum}\ (Departamento_1)$

$Suministro_2 = Suministro\ SJN_{Dnum = Dnum}\ (Departamento_2)$

$Suministro_3 = Suministro\ SJN_{Dnum = Dnum}\ (Departamento_3)$

$Suministro_4 = Suministro\ SJN_{Dnum = Dnum}\ (Departamento_4)$

¿Cuál?

Diseño de la fragmentación de una base de datos

Fragmentación vertical

Agrupar atributos que son referenciados de la misma manera por las aplicaciones

Correctitud

Cada atributo de R tiene que estar contenido en, al menos, un fragmento y cada fragmento debe incluir una llave de R o un “identificador de tupla”

Propósito

Identificar los fragmentos R_i tales que muchas aplicaciones puedan ejecutarse utilizando exactamente uno de ellos

Diseño de la fragmentación de una base de datos

Heurísticas de fragmentación

- **Escindir**
  Las relaciones globales son progresivamente divididas en fragmentos
- **Agrupar**
  Los atributos son progresivamente añadidos para construir lo fragmentos

Tipos de fragmentación vertical

- **Partición**
  Conjunto de atributos disjuntos
- **Agrupación** ⇢ Introduce replicación
  Conjunto de atributos que pueden solaparse

  Ventajosa para aplicaciones de sólo lectura y no conveniente para aplicaciones de actualización

Diseño de la fragmentación de una base de datos

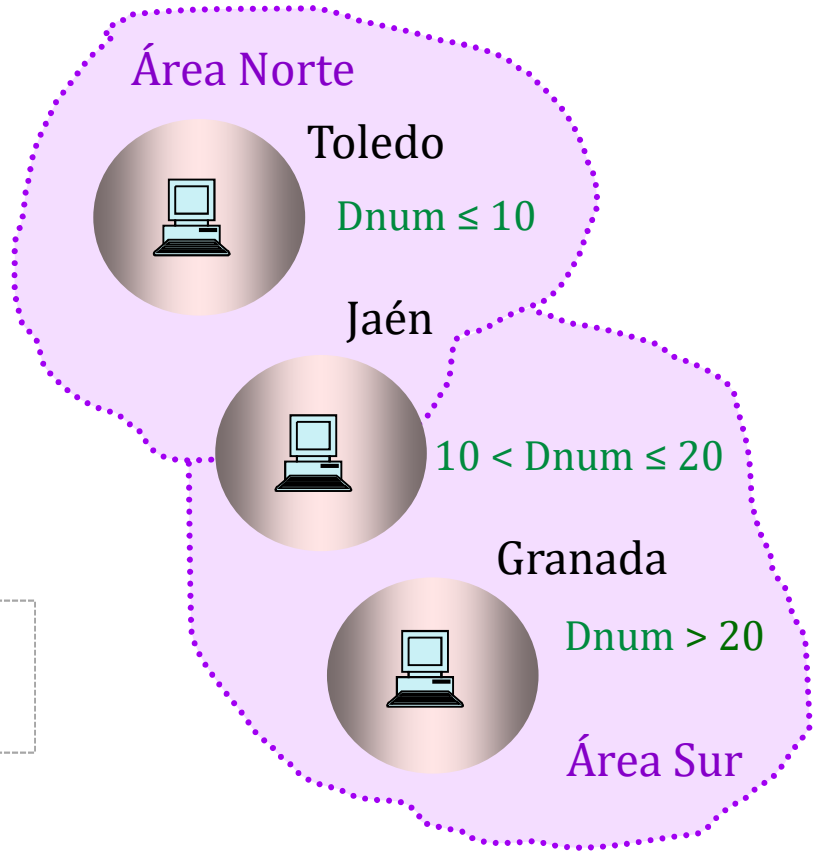
Ejemplo general (continuación)

Relación global a fragmentar

Empleado = (Enum, nombre, salario, IRPF, mgrnum, Dnum)

Aplicaciones administrativas que se generan en Granada y que requieren el nombre, salario e IRPF de los empleados

Aplicaciones sobre el trabajo en los departamentos que se generan en cualquier localidad, referencian con un 0,8 de probabilidad a empleados de departamentos cercanos y requieren el nombre, mgrnum y Dnum



Fragmentos

$Empleado_1 = PJ_{Enum,\ nombre,\ salario,\ IRPF}\ (Empleado)$

$Empleado_2 = PJ_{Enum,\ nombre,\ mgrnum,\ Dnum}\ (Empleado)$

¿Sería mejor una partición?

Criterios generales para la asignación de fragmentos

Asignación no redundante

- Aproximación "más adecuada"

  A cada posible asignación se le asocia una medida, seleccionándose la localidad con mejor valor

  Problema

  Descuida el efecto de signar un fragmento en una localidad en la que existe otro fragmento relacionado

Asignación redundante

- Aproximación "todas las localidades beneficiosas"

  Determinar el conjunto de localidades en las que el beneficio de asignar una copia es mayor que el coste

- Aproximación "replicación adicional"

  Determinar la solución al problema no redundante, e introducir progresivamente copias hasta que ninguna réplica sea beneficiosa

  Problemas

  El grado de replicación de cada fragmento es una variable del problema

  Modelar las aplicaciones de solo lectura es más complicado

Coste y beneficio de la asignación de fragmentos

Notación

- i índice del fragmento
- j índice de la localidad
- k índice de la aplicación
- f_{kj} frecuencia de activación de la aplicación k en la localidad j
- r_{kj} número de referencias que la aplicación k necesita realizar para recuperar datos del fragmento i
- u_{kj} número de referencias que la aplicación k necesita realizar para actualizar datos del fragmento i
- n_{kj} número de referencias que la aplicación k necesita realizar para recuperar y actualizar datos del fragmento i
  $(n_{ki} = r_{ki} + u_{ki})$

Coste y beneficio de la asignación de fragmentos

Fragmentación horizontal

- Aproximación "más adecuada"

$$B_{ij} = \sum_k f_{kj} n_{ki}$$

El fragmento i se asigna a la localidad j en la que B_{ij} sea máximo

- Aproximación "todas las localidades beneficiosas"

$$B_{ij} = \sum_k f_{kj} n_{ki} - C^* \sum_k \sum_{j \neq j'} f_{kj'} u_{ki}$$

C es una constante que mide la proporción entre el coste de actualizar y recuperar ($C \geq 1$)

El fragmento i se asigna a todas las localidades j en las que Bij sea positivo

- Aproximación "replicación adicional"

$$B_{ij} = \sum_k f_{kj} n_{ki} - C^* \sum_k \sum_{j \neq j'} f_{kj'} u_{ki} + \beta(d_i)$$

$$\beta(d_i) = (1 - 2^{1-di}) F_i$$

d_i = grado de replicación del fragmento i

F_i = beneficio de tener el fragmento i completamente replicado

Beneficio de asignar una copia del fragmento i en términos del aumento de la fiabilidad y disponibilidad

Coste y beneficio de la asignación de fragmentos

Fragmentación vertical

- Aplicaciones A_s y A_t generadas en s o t, que usan, solamente, atributos de R_s o R_t

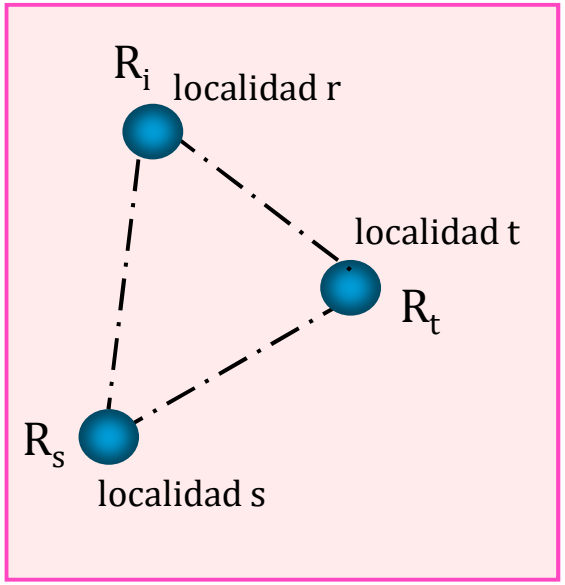
  Evitan una referencia remota

- Aplicaciones A_1 antes locales a r, que usan, solamente, atributos de R_s o R_t

  Añaden una referencia remota

- Aplicaciones A_2 antes locales a r, que usan atributos de R_s y de R_t

  Añaden dos referencias remotas



- Aplicaciones A_3 generadas en localidades diferentes a r, s, y t que usan atributos de R_s y de R_t

  Añaden una referencia remota

$$B_{ist} = \sum_{k \in As} f_{ks} n_{ki} \sum_{k \in At} f_{kt} n_{ki} - \sum_{k \in A1} f_{kr} n_{ki} - 2 \sum_{k \in A2} f_{ks} n_{kr} - \sum_{k \in A3} \sum_{j \neq r, s, t} f_{kj} n_{ki}$$

Se realiza la fragmentación vertical de R_i si B_{ist} es positivo